

Guía 3: Econometría ICS-294

1. En la tabla 1 se muestran los resultados de una investigación que busca identificar los determinantes de los salarios de los profesores (*avgsal*). Utilizan las siguientes variables explicativas

- **lunch**: porcentaje de estudiantes elegibles para almuerzo gratuito.
- **enrol**: matrícula (número de estudiantes).
- **staff**: personal por cada 1000 estudiantes.
- **math4**: porcentaje que aprueba la prueba de matemáticas de 4.º grado.
- **story4**: porcentaje que aprueba la prueba de lectura de 4.º grado.
- **bs**: razón beneficios/salario, definida como *avgben/avgsal*. **lenrol**: logaritmo natural de **enrol**.
- **lstaff**: logaritmo natural de **staff**.

Cuadro 1: Salarios de los profesores

	<i>Dependent variable:</i>	
	log(<i>avgsal</i>)	
	(1)	(2)
<i>bs</i>	−0.516*** (0.110)	−0.518*** (0.110)
<i>lenrol</i>	−0.028*** (0.008)	−0.028*** (0.008)
<i>lstaff</i>	−0.691*** (0.018)	−0.688*** (0.018)
<i>lunch</i>	−0.001*** (0.0002)	−0.001*** (0.0002)
<i>math4</i>		0.0004 (0.0004)
<i>story4</i>		0.001 (0.0005)
Constant	13.831*** (0.110)	13.850*** (0.113)
Observations	1,848	1,848
R ²	0.488	0.493
<i>Note:</i>	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Debiese incluir las variables **math4** y **story4** en la investigación? Sustente su respuesta mediante la formulación y explicación de un test de hipótesis que permita evaluar su relevancia estadística en el modelo ($F_{0,05,(2,1841)} \approx 3,00$).

Se desea contrastar la hipótesis nula de que las dos variables eliminadas no aportan información estadísticamente significativa al modelo. Para ello, se emplea el test F de restricciones lineales:

$$H_0 : \beta_{math4} = \beta_{story4} = 0$$

$$H_1 : \text{Al menos uno es } \neq 0$$

Los resultados estimados son los siguientes:

$$R_{UR}^2 = 0,493, \quad R_R^2 = 0,488, \quad n = 1848, \quad k_{UR} = 6, \quad q = 2$$

El estadístico de prueba se calcula como:

$$F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/q}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k_{UR} - 1)}$$

Sustituyendo los valores:

$$F = \frac{(0,493 - 0,488)/2}{(1 - 0,493)/(1848 - 6 - 1)} = \frac{0,005/2}{0,507/1841} = \frac{0,0025}{0,0002754} \approx 9$$

Por lo tanto, el estadístico F sigue una distribución:

$$F_{(q, n-k_{UR}-1)} = F_{(2, 1841)}$$

El valor crítico al 5 % de significancia es aproximadamente:

$$F_{0,05,(2,1841)} \approx 3,00$$

Dado que:

$$F_{calc} = 9 > 3,00$$

se **rechaza la hipótesis nula** H_0 .

Existe evidencia estadísticamente significativa al 5 % de que las dos variables contribuyen de manera conjunta a explicar la variabilidad de la variable dependiente. Debiese incluir ambas variables en la investigación.

2. Se plantea el modelo:

$$\text{votosA} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(\text{gasto A}) + \beta_2 \cdot \ln(\text{gasto B}) + \beta_3 \cdot \text{forpart} + u$$

Cuadro 2: Resultados de la estimación del modelo de regresión

Variable	Coefficiente	Error estándar	t-valor	Pr(> t)
Intercepto	45.07893	3.92631	11.48	<2e-16***
ln(gasto A)	6.08332	0.38215	15.92	<2e-16***
ln(gasto B)	-6.61542	0.37882	-17.46	<2e-16***
forpart	0.15196	0.06202	2.45	0.0153*
<i>Signif. codes:</i> *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$				
Error estándar residual: 7.712 (169 g.l.)				
$R^2 = 0.7926$ $R^2_{ajustado} = 0.7889$				
Estadístico F = 215.2 (3; 169) p-valor < 2.2e-16				

Donde $\ln(\text{gasto A})$ y $\ln(\text{gasto B})$ son el logaritmo natural del gasto en campaña del candidato A y B, respectivamente, *forpart* es una medida de la fortaleza del partido del candidato A (porcentaje de votos que obtuvo el partido A en la elección presidencial más reciente), y *votosA* el porcentaje de votos recibidos por el candidato A.

Además, se tiene que la matriz de varianzas-covarianzas de los estimadores es:

	(Intercept)	ln(gasto A)	ln(gasto B)	forpart
(Intercept)	15.4158713	-0.394937598	-0.874063434	-0.176167017
ln(gasto A)	-0.3949376	0.146038608	-0.002681489	-0.006546373
ln(gasto B)	-0.8740634	-0.002681489	0.143504821	0.003577341
forpart	-0.1761670	-0.006546373	0.003577341	0.003846245

Plantee el test de hipótesis de que un aumento de un 1 % en los gastos de A es compensado por un aumento de 1 % en los gastos de B, determine la veracidad de lo anterior al 5 % y explique.

Respuesta: El test de hipótesis planteado es el siguiente:

$$H_0 : \beta_1 = -\beta_2$$

$$H_1 : \beta_1 \neq -\beta_2$$

$$H_0 : \beta_1 + \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 + \beta_2 \neq 0$$

Luego, el cálculo de t es:

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2}{\sqrt{\hat{V}(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2)}}$$

Reemplazando y aplicando la propiedad de la varianza de una suma¹:

$$t = \frac{6,083 - 6,615}{\sqrt{0,146 + 0,144 + 2 \cdot (-0,003)}} \approx \frac{0,53324}{0,53210} = 0,9978$$

Luego, el $|t_{calc}| < 1,96$, por lo tanto, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y, efectivamente, un aumento de 1 % en el gasto en campaña del candidato A se ve contrarrestado por un aumento de 1 % en gasto de campaña del candidato B.

¹Los valores finales están calculados con todos los decimales, puede haber diferencias por aproximación